We create chemistry

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

ชื่อผลิตภัณฑ์:
Myacide® GDA Technical

การใช้: สำหรับยืดยายุการใช้งานและฆ่าเชื้อโรค

<u>บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:</u>
บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)
จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท
24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999
แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254
ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

<u>ข้อมูลฉุกเฉิน:</u>
International emergency number:
หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ **UN GHS 2009**

การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม:
ความเป็นพิษเฉียบพลัน: **ประเภทย่อย**3 (**กลืนกิน**)
ความเป็นพิษเฉียบพลัน: **ประเภทย่อยสอง** (**การรับสัมผัสททางการหายใจ - ละออง**)
ความเป็นพิษเฉียบพลัน: **ประเภทย่อย**5 (**ผิวหนัง**)
การกัดกร่อน หรือการระคายเคืองต่อผิวหนัง: **ประเภทย่อย**1B
การทำลายดวงตาอย่างรุงแรง/การระคายเคืองต่อดวงตา: **ประเภทย่อยหนึ่ง**
การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ: **ประเภทย่อยหนึ่ง**
การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง: **ประเภทย่อย**1A
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ - แบบเฉียบพลัน: **ประเภทย่อยสอง**
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ - แบบเรื้อรัง: **ประเภทย่อยสอง**

องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง:

สัญลักษณ์:

คำสัญญาณ:
อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:

H313	อาจเป็นอันตรายเมื่อสัมผัสผิวหนัง
H330	เป็นอันตรายถึงตายได้เมื่อหายใจเข้าไป
H301	เป็นพิษเมื่อกลืนกิน
H334	อาจทำให้เกิดอาการแพ้ หรือหอบหืด หรือหายใจลำบากเมื่อหายใจเข้าไป
H317	อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง
H314	ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา
H401	เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
H411	เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบระยะยาว

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การป้องกัน):

P271	ใช้นอกอาคารหรือบริเวณที่อากาศถ่ายเทดี
P280	สวมถุงมือ เสื้อป้องกัน แว่นตา และอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า
P260	ห้ามสูดดมฝุ่น หมอก หรือไอระเหย
P273	หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม
P284	ในกรณีการระบายอากาศไม่เพียงพอ สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจ
P264	ล้างน้ำให้สะอาดตลอดหลังการดำเนินการใด ๆ
P272	เสื้อผ้าที่เปื้อนห้ามนำออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การตอบโต้):

P310	โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที
P305 + P351 + P338	หากเข้าดวงตา ให้ชะล้างดวงตาด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออกถ้ากระทำได้ง่าย และชะล้างด้วยน้ำต่อไป
P304 + P340	หากหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายที่มีอากาศบริสุทธิ์ ให้พักผ่อนอยู่ในท่าที่หายใจได้สะดวก
P303 + P361 + P353	หากสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม) ให้เปลี่ยนหรือถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ชะล้างผิวหนังด้วยน้ำหรืออาบน้ำ
P301 + P330 + P331	หากกลืนกิน ให้บ้วนปาก ห้ามทำให้อาเจียน
P362 + P364	ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนและซักล้างก่อนนำมาใช้อีก
P391	เก็บรวบรวมสารที่หกรั่วไหล

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การจัดเก็บ):

P403 + P233	เก็บรักษาในที่ที่มีอากาศถ่ายเทดี ปิดภาชนะให้แน่นสนิท
P405	เก็บรักษาในที่ปิดล๊อก

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การทำลาย):

P501	กำจัดสารหรือภาชนะบรรจุตามของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ

อันตรายอื่นๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก:
ผลิตภัณฑ์ไม่เข้าข่ายสารที่ตกค้ายาวนาน สะสมในสิ่งมีชีวิตและเป็นพิษ (PBT-persistent/bioaccumulative/toxic) และสารที่ตกค้ายาวนานมาก สะสมในสิ่งมีชีวิตได้ดีมาก (vPvB-very persistent/very bioaccumulative)

กัดกร่อนทางเดินหายใจ

3. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

คุณลักษณะของสารเคมี

คุณลักษณะของสาร: **สารผสม**

glutaral (**ปริมาณ** (W/W): 50 %), water (**ปริมาณ** (W/W): 50 %)

ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย

glutaral

ปริมาณ (W/W): >= 50 % - <= 51 % **หมายเลข CAS**: 111-30-8	Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 3 (**กลืนกิน**) Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 2 (**การรับสัมผัสทางการหายใจ - ละออง**) Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 5 (**ผิวหนัง**) Skin Corr./Irrit.: **ประเภทย่อย** 1B Eye Dam./Irrit.: **ประเภทย่อย** 1 Resp. Sens.: **ประเภทย่อย** 1 Skin Sens.: **ประเภทย่อย** 1A STOT SE: **ประเภทย่อย** 3 (irr. to respiratory syst.) Aquatic Acute: **ประเภทย่อย** 1 Aquatic Chronic: **ประเภทย่อย** 2 **เอ็ม-แฟ็คเตอร์ (M-factor) เฉียบพลัน**: 1

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป:
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากสถานที่หรือแหล่งที่มาของการปนเปื้อน ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกและหลีกเลี่ยงไม่ให้สัมผัสกับตัวผู้ป่วยและ/หรือคนอื่นๆ ซักล้างเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนก่อนนำมาใช้ใหม่ หากผู้ป่วยยังคงมีอาการไม่ดีหรือมีอาการแย่ลงให้ไปพบแพทย์ ห้ามไม่ให้ผู้ป่วยหรือผู้ที่ไม่รู้สึกตัวได้รับสิ่งใดๆทางปาก จัดท่าทางของผู้ป่วยให้อยู่ในลักษณะพร้อมต่อการฟื้นตัวเข่างอ และส่งผู้ป่วยไปยังศูนย์การดูแลสุขภาพ ถ้าเป็นไปได้ให้นำฉลากของบรรจุภัณฑ์ไปด้วย อย่าปล่อยให้ผู้ที่มีอาการมึนเมาอยู่โดยลำพังโดยไม่ได้รับการช่วยเหลือ

เมื่อสูดดมสารเข้าไป:
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ และหายใจได้สะดวก ทำให้ผู้ป่วยอยู่ในอาการสงบ รักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ ตรวจสอบการหายใจใช้เครื่องช่วยหายใจถ้าจำเป็น โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที

เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง:
ล้างผิวหนังด้วยน้ำปริมาณมากโดยไม่ถูหรือนวดผิวหนัง

เมื่อสารเข้าตา:
เปิดเปลือกตาและล้างทันทีด้วยน้ำที่ไหลผ่านอย่างน้อย 15 นาทีตรวจสอบและถอดคอนแทคเลนส์ทุกครั้ง โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที

หมายเหตุถึงแพทย์:
อาการ: การสัมผัสทางผิวหนังและดวงตา: ระคายเคืองต่อผิวหนังและดวงตาอย่างรุนแรงอาจทำให้เกิดอาการแพ้ต่อดวงตา ผิวหนังอักเสบและ/หรือเกิดอาการแพ้ต่อผิวหนังการสัมผัสทางปากหรือการกลืนกิน: ระคายเคืองถึงกัดกร่อนต่อระบบทางเดินอาหารอาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน มีแผลที่หลอดอาหารและ/หรือกระเพาะอาหารเป็นรูอาเจียนเป็นเลือด และ/หรือเลือดออกภายใน การสัมผัสทางการหายใจหรือการสูดดม:
ระคายเคืองถึงกัดกร่อนต่อระบบทางเดินหายใจ อาจมีอาการไอ เยื่อจมูกอักเสบน้ำมูกไหล เลือดกำเดาไหล ปอดบวมน้ำ หลอดลมหดเกร็งหายใจไม่สะดวกและ/หรือหอบหืด อาการทางคลินิกอื่นๆ อาจรวมถึง ปวดหัวหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ ใจสั่น ความดันโลหิตต่ำ และมีอาการของการกดระบบประสาท
การรักษา: **ตรวจสอบชีพจรอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ให้การรักษาตามอาการและวิธีการของท้องถิ่น ในกรณีที่มีการกลืนกินให้ประเมินอาการผู้ป่วยโดยการส่องกล้องตรวจ และทำการเจือจางสารเคมีที่กลืนกินทันที และ/หรือกำจัดการปนเปื้อน ห้ามใช้น้ำเชื่อมไอปีแคค (ipecac syrup) ทำให้อาเจียน หากมีการสูดดมให้ฉีดคอร์ติโคสตีรอยด์ (corticosteroid) ในขนาดที่กำหนดหรือใช้เครื่องมือสูดพ่นยา (metereddose inhaler) ไม่มียาถอนพิษที่ทราบในเวลานี้มาตรการป้องกันโรคปอดบวมน้ำ**

5. มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม:
โฟม, ละอองน้ำ, ผงเคมีแห้ง, คาร์บอนไดออกไซด์

อันตรายที่เฉพาะเจาะจง:
ออกไซด์ต่างๆของไนโตรเจน, คาร์บอนไดออกไซด์
สารหรือกลุ่มของสารที่กล่าวถึงนี้สามารถถูกปล่อยออกมาในกรณีเกิดอัคคีภัย

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล:
สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศและชุดป้องกันสารเคมี

ข้อมูลเพิ่มเติม:
กำจัดเศษซากที่เกิดจากเพลิงไหม้และน้ำที่เกิดจากการดับเพลิงตามกฎหมายท้องถิ่น

6. มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

ข้อควรระวังส่วนบุคคล:
หลีกเลี่ยงการสูดดมสารเข้าไป หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม:
ห้ามระบายลงในท่อระบายน้ำ ผิวน้ำ หรือ น้ำใต้ดิน

วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ:
สำหรับปริมาณมาก: **ให้สูบออก**
สำหรับสารที่หลงเหลือ: **ดูดซับด้วยวัสดุดูดซับที่เหมาะสม (เช่น ทราย, ขี้เลื่อย, วัสดุยึดเกาะทั่วไป, ดินเบา (kieselguhr)) กำจัดสารดูดซับตามที่กฎหมายกำหนด**

7. การขนย้ายและการจัดเก็บ

<u>การขนย้าย</u>

มั่นใจว่ามีการระบายอากาศในบริเวณที่จัดเก็บสินค้าและสถานที่ทำงาน หลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดสารละอองลอย

การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด:
ป้องกันประจุไฟฟ้าสถิตย์ ควรจัดเก็บแหล่งกำเนิดไฟให้เรียบร้อย

การจัดเก็บ

วัสดุที่เหมาะสมสำหรับภาชนะบรรจุ: **โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE), โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE), น้ำมันเคลือบเงาที่ใช้กับพื้นผิวที่ร้อน RDL 50, แก้ว, สเตนเลสสตีล 1.4541**
วัสดุที่ไม่เหมาะสมสำหรับภาชนะบรรจุ: **กระดาษ, คาร์บอนสตีล (เหล็ก)**
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะการเก็บ: **เก็บภาชนะบรรจุให้ปิดสนิทแน่นเก็บไว้ในที่เย็นและมีการระบายอากาศที่ดี**
เก็บไว้ภายใต้ก๊าซเฉื่อย
เก็บที่อุณหภูมิไม่สูงกว่า 40 องศาเซลเซียส

ความคงตัวในการจัดเก็บ:
อุณหภูมิในการเก็บ: < 30 deg. C
ระยะเวลาเก็บ: **12 เดือน**
จากข้อมูลระยะการเก็บในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่สามารถนำมาอ้างอิงในการรับประกันคุณสมบัติของสินค้า

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน

glutaral, 111-30-8;
CLV 0.05 ppm (ACGIHTLV)

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันการหายใจ:
ป้องกันการหายใจถ้ามีก๊าซ/ไอระเหย ไส้กรองก๊าซหรือไอระเหยของสารอินทรีย์ เช่น ไส้กรอง EN 14387 ชนิด A (สารมีจุดเดือด >65 องศาเซลเซียส) ในกรณีการรั่วไหลของไอระเหยและละอองสารต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ ไส้กรองแบบรวม มาตรฐาน EN141 ชนิด A-P2

การป้องกันมือ:
ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมี (EN ISO 374-1)
ประสิทธิภาพระดับ 6 ซึ่งสอดคล้องกับเวลาในการทดสอบ มากกว่า 480 นาที ตามมาตรฐาน EN ISO 374-1
เคลือบด้วยยางบิวธิล (บิวธิล) หนาประมาณ 0.7 มิลลิเมตร
เคลือบด้วยยางไนไตรท (NBR) หนาประมาณ 0.4 มิลลิเมตร
ควรปฏิบัติตามข้อแนะนำของผู้ผลิตเนื่องจากอุปกรณ์มีความหลากหลาย
หมายเหตุเพิ่มเติม : ข้อมูลเฉพาะต่างๆได้มาจากการทดสอบ ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลจากผู้ผลิตถุงมือ หรือจากสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เนื่องจากมีการใช้งานในหลายสภาวะ (เช่น ในอุณหภูมิต่างๆ) ที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยนั้น พบว่าระยะเวลาการใช้ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมีโดยทั่วไปนั้น อาจจะใช้เวลาน้อยกว่าระยะเวลาในการทดสอบการซึมผ่าน

การป้องกันดวงตา:
แว่นครอบตาที่กระชับใบหน้า (เช่น EN 166) และมีกระบังหน้า

การป้องกันทางร่างกาย:
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมและความเป็นไปได้ในการรับสัมผัส เช่น ชุดป้องกันสารเคมีตาม มาตรฐาน EN 14605ทำมาจากโพลีโอเลฟิน ลามิเนต (polyolefin laminate)

มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย:
ห้ามสูดดมไอ หรือ ละอองฝอย หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย กำหนดให้แต่งกายอย่างมิดชิดในการทำงานตามระเบียบของการป้องกันส่วนบุคคล ห้ามรับประทานอาหาร ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อกำลังใช้งาน ควรล้างมือและใบหน้าก่อนหยุดพักและหลังเลิกกะ ต้องตรวจสอบถุงมือเป็นประจำ และก่อนใช้งานแต่ละครั้ง เปลี่ยนถุงมือถ้าจำเป็น (เช่น รอยรั่วขนาดรูเล็กมากเท่ารูเข็ม) ถอดชุดเสื้อผ้าที่เปื้อนสารออกทันที ซักเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ เก็บเสื้อผ้าที่ใช้ทำงานแยกไว้ต่างหาก

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะที่ปรากฏ:	**ของเหลว**	
สี:	**ไม่มีสีจนถึงมีสีเหลือง**	
กลิ่น:	**กลิ่นฉุน, ไม่ได้กำหนดไว้เฉพาะ เนื่องจากจะเป็นพิษเมื่อมีการสูดดมเข้าไป**	
ขีดจำกัดของกลิ่น:	ไม่สามารถระบุได้เนื่องจากความเป็นไปได้ที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจากการหายใจ	
ค่าความเป็นกรดด่าง:	5.9 (น้ำ, 0.5 %(m), 23 deg. C) 3.7 (น้ำ, 50 %(m), 23 deg. C)	
จุดหลอมเหลว:	**โดยประมาณ** -18 deg. C	(Directive 92/69/EEC, A.1)
จุดเดือด:	101.5 deg. C (987.1 hPa)	
จุดวาบไฟ:	> 95 deg. C (50 %(m)) **ไม่มีจุดวาบไฟ- การวิเคราะห์ทำขึ้นโดยอุณหภูมิที่บ่งชี้และไฟดับลง**	(**ถ้วยปิด**)
อัตราการระเหย:	สามารถประมาณค่าได้จากค่าคงที่ตามกฎของเฮนรี่ (Henry's Law Constant) หรือความดันไอ	
ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ):	**ไม่ลุกติดไฟ**	(**ได้มาจากจุดวาบไฟ**)
ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด:	1.5 %(V) **ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ตรวจสอบ: ค่าที่คำนวณได้จากข้อมูลของสารประกอบ**	
ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด:	50 %(V) **ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ตรวจสอบ: ค่าที่คำนวณได้จากข้อมูลของสารประกอบ**	
อุณหภูมิที่ติดไฟ:	395 deg. C (50 %(m))	

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน:	70 deg. C , 50 kJ/kg	(DSC (DIN 51007))
	190 deg. C , 140 kJ/kg	(DSC (DIN 51007))
	395 deg. C , > 90 kJ/kg	(DSC (DIN 51007))
การลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง:	ไม่ลุกติดไฟด้วยตนเอง	**การทดสอบ**: สามารถลุกติดไฟได้เองที่อุณหภูมิห้อง

สามารถทำให้เกิดความร้อนได้ด้วยตัวเอง: **สารนี้ไม่สามารถที่จะเกิดความร้อนได้เอง**

SADT:	ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์	
อันตรายจากการระเบิด:	**ไม่ระเบิด**	(Directive 92/69/EEC, A.14)
มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้:	**ผลิตภัณฑ์ไม่จัดเป็นสารออกซิไดซ์**	
ความดันไอ:	20 hPa (20.1 deg. C)	(measured)
	28 hPa (25.1 deg. C)	(measured)
	104.68 hPa (50 deg. C)	
ความหนาแน่น:	1.13 g/cm3 (20 deg. C)	(DIN 51757)
	1.0684 g/cm3 (55 deg. C)	(calculated)
ความหนาแน่นสัมพัทธ์:	1.13 (20 deg. C)	(pyknometer)
ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ):	**ปริมาณน้ำมากกว่า 10%**	
การละลายได้ในน้ำ:	**ผสมกันได้** (20.2 deg. C)	
สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (log Pow):	-0.36 (23 deg. C; **ค่าความเป็นกรดด่าง**: 7)	(Directive 92/69/EEC, A.8)
ข้อมูลของ : glutaral		
การดูดซับ/น้ำ-ดิน:	KOC: 326	(OECD Guideline 106)

ความตึงผิว:	68 mN/m (20 deg. C; 1 g/l)	(OECD-Guideline 115)
ค่าความหนืด, ทางจลน์:	20 mPa.s (50 deg. C)	(DIN 53015)
ค่าความหนืด , ทางกล:	12.75 mm2/s (25 deg. C)	
มวลของโมเลกุล:	100.12 g/mol	

10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:
หลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมด: ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟเปิด ดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัย ข้อที่ 7 การใช้และการเก็บ

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน:	70 deg. C, 50 kJ/kg (DSC (DIN 51007))
การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน:	190 deg. C, 140 kJ/kg (DSC (DIN 51007))
การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน:	395 deg. C, > 90 kJ/kg (DSC (DIN 51007))

สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง:
อะมีน

การกัดกร่อนต่อโลหะ: **ไม่มีผลการกัดกร่อนต่อโลหะ**

ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย:
ทำปฏิกิริยากับสารอะมีนต่างๆ ทำปฏิกิริยากับด่าง ปฏิกิริยาต่อเนื่องเป็นแบบคายความร้อน

ผลิตภัณฑ์ที่สลายได้ด้วยความร้อน:
carbon monoxide, carbon dioxide

ความเสถียรทางเคมี:
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสถียรถ้าเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ/ตามที่ระบุ ผลิตภัณฑ์อาจไม่เสถียรเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นและอยู่ภายใต้แรงดัน

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ช่องทางของการรับสัมผัส

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50)หนูพุกขาว (**ทางปาก**):
โดยประมาณ 154 mg/kg

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสูดดม

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) หนูพุกขาว (**โดยการหายใจ**): 0.28 - 0.39 mg/l 4 h
สารละอองเหลวได้ถูกทดสอบ

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสัมผัส

ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) ด้วยการทดสอบกับกระต่าย (**ทางผิวหนัง**): > 2,000 mg/kg

ข้อมูลของ : glutaral

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูพุกขาว (**ทางปาก**):
โดยประมาณ 77 mg/kg

ข้อมูลของ : glutaral

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสูดดม

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) หนูพุกขาว (**โดยการหายใจ**): 0.28 - 0.39 mg/l 4 h
สารละอองเหลวได้ถูกทดสอบ

ข้อมูลของ : glutaral

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสัมผัส

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) ด้วยการทดสอบกับกระต่าย (**ทางผิวหนัง**): > 1,000 mg/kg
ไม่พบการตาย

ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูพุกขาว (**ทางผิวหนัง**): > 1,000 mg/kg (OECD Guideline 402)

ข้อมูลของ : glutaral

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน

เป็นพิษมากหลังจากรับประทานเข้าไปในครั้งเดียว เป็นพิษอย่างรุนแรงเมื่อหายใจเข้าไปในเวลาอันสั้น เป็นพิษน้อยหลังจากสัมผัสทางผิวหนังในระยะเวลาสั้น

อาการ

การสัมผัสทางผิวหนังและดวงตา: ระคายเคืองต่อผิวหนังและดวงตาอย่างรุนแรงอาจทำให้เกิดอาการแพ้ต่อดวงตา ผิวหนังอักเสบและ/หรือเกิดอาการแพ้ต่อผิวหนังการสัมผัสทางปากหรือการกลืนกิน: ระคายเคืองถึงกัดกร่อนต่อระบบทางเดินอาหารอาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน มีแผลที่หลอดอาหารและ/หรือกระเพาะอาหารเป็นรูอาเจียนเป็นเลือด และ/หรือเลือดออกภายใน การสัมผัสทางการหายใจหรือการสูดดม:
ระคายเคืองถึงกัดกร่อนต่อระบบทางเดินหายใจ อาจมีอาการไอ เยื่อจมูกอักเสบน้ำมูกไหล เลือดกำเดาไหล ปอดบวมน้ำ หลอดลมหดเกร็งหายใจไม่สะดวกและ/หรือหอบหืด อาการทางคลินิกอื่นๆ อาจรวมถึง ปวดหัวหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ ใจสั่น ความดันโลหิตต่ำ และมีอาการของการกดระบบประสาท

การระคายเคือง

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
การกัดกร่อน หรือ การระคายเคืองผิวหนัง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: **กัดกร่อน**

การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: **ความเสียหายที่ไม่สามารถคืนกลับสู่สภาพเดิมได้** (Draize test)

ข้อมูลของ : glutaral
การประเมินผลการระคายเคือง:
มีฤทธิ์กัดกร่อน ทำลายผิวหนังและดวงตา

ข้อมูลของ : glutaral
ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
การกัดกร่อน หรือ การระคายเคืองผิวหนัง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: **กัดกร่อน**

ข้อมูลของ : glutaral
ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: **ความเสียหายที่ไม่สามารถคืนกลับสู่สภาพเดิมได้** (Draize test)

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางการหายใจ

ข้อมูลของ : glutaral
การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:
อาจเกิดอาการแพ้เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง อาจเป็นสาเหตุในเกิดอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ

ข้อมูลของ : glutaral
ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
ทดสอบเปิดผิวหนังส่วนบน(OET) หนูตะเภา: **การกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง**

มนุษย์: **การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ**

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

ข้อมูลของ : glutaral
การประเมินการก่อกลายพันธุ์:
เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในการทดลองในแบคทีเรียและเซลล์เพาะ อย่างไรก็ตามยังไม่มีหลักฐานการก่อกลายพันธุ์ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

การก่อมะเร็ง

ข้อมูลของ : glutaral
การประเมินการก่อสารมะเร็ง:
จากการศึกษาในสัตว์ทดลองเป็นระยะเวลานานโดยให้สารที่มีความเข้มข้นสูงในน้ำดื่ม สังเกตุพบว่าไม่มีผลต่อการก่อมะเร็ง จากการศึกษาในสัตว์ทดลองเป็นระยะเวลานานโดยให้สารทางการหายใจไม่พบว่ามีผลกระ ทบการก่อมะเร็ง

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

ข้อมูลของ : glutaral
การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:
ผลที่ได้จากการศึกษาในสัตว์ทดลองไม่ได้บ่งชี้ว่ามีผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

ข้อมูลของ : glutaral
การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:
ไม่มีอาการบ่งชี้จากความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อนหรือผลการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว)

กัดกร่อนทางเดินหายใจ

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อไดรับสัมผัสซ้ำๆ)

ข้อมูลของ : glutaral
การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:
หลังจากการให้สารเข้าไปอีกผลกระทบที่เห็นได้ชัดคือการระคายเคืองเฉพาะที่ จากการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่าสารนี้อาจทำลายระบบหายใจส่วนบนถ้าสูดดมเข้าไปบ่อยๆ

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

คาดว่าไม่เป็นอันตรายต่อการหายใจ

12. ข้อมูลทางด้านนิเวศน์วิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศน์วิทยา

การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ:
ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ จากข้อมูลการศึกษาความเป็นพิษในระยะยาว (เรื้อรัง) พบว่าสารนี้เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ขึ้นอยู่กับสภาวะท้องถิ่นและความเข้มข้นที่มีอยู่ น่าจะเป็นไปได้

ความเป็นพิษต่อปลา:
ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) (96 h) 1.6 mg/l, Salmo gairdneri, syn: Oncorhynchus mykis (, static)

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) (96 h) 12.4 mg/l, Cyprinodon variegatus (, static)

สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (48 h) 4.2 mg/l, Daphnia magna (, static)

ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (96 h) 1.56 mg/l, Crassotrea virginica (OPP 72-3 (EPA-Guideline), **ไหลผ่าน**)

พืชน้ำ:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (72 h) 1.2 mg/l (**อัตราการโต**), Desmodesmus subspicatus (OECD Guideline 201, static)

ความเข้มข้นที่ไม่ปรากฏผลกระทบใดๆ (NOEC) (72 h) 0.05 mg/l (**อัตราการโต**), Desmodesmus subspicatus (OECD Guideline 201, static)
รายละเอียดของผลความเป็นพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นที่ได้กำหนด

ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (72 h) 1.84 mg/l (**อัตราการโต**), Skeletonema costatum (ISO/DIS 10253, static)
รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย

จุลชีพ/ผลกระทบของแอคทิเวเตดสลัดจ์:
ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนองร้อยละ 20 (30 min) **โดยประมาณ** 30 mg/l, activated sludge, domestic (OECD Guideline 209, **ใช้อากาศ**)

ความเป็นพิษต่อปลาเรื้อรัง:
ความเข้มข้นที่ไม่ปรากฏผลกระทบใดๆ (NOEC) (**97 วัน**) 3.2 mg/l, Oncorhynchus mykiss (**ไหลผ่าน**)

ความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:
ความเข้มข้นที่ไม่ปรากฏผลกระทบใดๆ (NOEC) (**21 วัน**), 10.0 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 211, semistatic)
รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย

ข้อมูลของ : glutaral
การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ:
ความเป็นพิษมากอย่างเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ จากข้อมูลการศึกษาความเป็นพิษในระยะยาว (เรื้อรัง) พบว่าสารนี้เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ขึ้นอยู่กับสภาวะท้องถิ่นและความเข้มข้นที่มีอยู่ น่าจะเป็นไปได้

ข้อมูลของ : glutaral
ความเป็นพิษต่อปลา:
ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) (96 h) 0.8 mg/l, Salmo gairdneri, syn: Oncorhynchus mykis (, static)
รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) (96 h) 6.2 mg/l, Cyprinodon variegatus (, static)
รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย

ข้อมูลของ : glutaral
สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (48 h) 2.1 mg/l, Daphnia magna (, static)
รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย

ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (96 h) 0.78 mg/l, Crassotrea virginica (OPP 72-3 (EPA-Guideline), **ไหลผ่าน**)
รายละเอียดของผลความเป็นพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นที่ได้กำหนด

ข้อมูลของ : glutaral
พืชน้ำ:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (72 h) 0.6 mg/l (**อัตราการโต**), Desmodesmus subspicatus (OECD Guideline 201, static)

รายละเอียดของผลความเป็นพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นที่ได้กำหนด

ความเข้มข้นที่ไม่ปรากฏผลกระทบใดๆ (NOEC) (72 h) 0.025 mg/l (**อัตราการโต**), Desmodesmus subspicatus (OECD Guideline 201, static)
รายละเอียดของผลความเป็นพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นที่ได้กำหนด

ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (72 h) 0.92 mg/l (**อัตราการโต**), Skeletonema costatum (ISO/DIS 10253, static)
รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย

ข้อมูลของ : glutaral
จุลชีพ/ผลกระทบของแอคทิเวเตดสลัดจ์:
ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนองร้อยละ 20 (30 min) **โดยประมาณ** 15 mg/l, activated sludge, domestic (OECD Guideline 209, **ใช้อากาศ**)
รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย

ข้อมูลของ : glutaral
ความเป็นพิษต่อปลาเรื้อรัง:
ความเข้มข้นที่ไม่ปรากฏผลกระทบใดๆ (NOEC) (**97 วัน**) 1.6 mg/l, Oncorhynchus mykiss (**ไหลผ่าน**)
รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย

ข้อมูลของ : glutaral
ความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:
ความเข้มข้นที่ไม่ปรากฏผลกระทบใดๆ (NOEC) (**21 วัน**), 5.0 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 211, semistatic)

การประเมินความเป็นพิษต่อพื้นดิน:

สิ่งมีชีวิตที่อาศัยในดิน:
ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) (**14 วัน**) > 500 mg/kg, Eisenia foetida (OECD Guideline 207, **ทราย**)

ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนอง ร้อยละ 10 (**28 วัน**) 21.0 mg/kg, (OECD 217, **ดินธรรมชาติ**)
รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย

พืชบนดิน:
ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนองร้อยละ 20 (**19 วัน**) > 450 mg/kg, Vicia sativa (OECD Guideline 208)

ข้อมูลของ : glutaral
สิ่งมีชีวิตที่อาศัยในดิน:
ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) (**14 วัน**) 170 mg/kg, Eisenia foetida (OECD Guideline 207, **ทราย**)
รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย

ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนอง ร้อยละ 10 (**28 วัน**) 10.45 mg/kg, (OECD 217, **ดินธรรมชาติ**)
รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย

ข้อมูลของ : glutaral
พืชบนดิน:
ความเข้มข้นที่มีผลของสารที่เป็นสาเหตุในการเกิดการตอบสนองร้อยละ 20 (**19 วัน**), Vicia sativa (OECD Guideline 208)

ความสามารถในการเคลื่อนที่

การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:
สารจะไม่ระเหยจากผิวน้ำเข้าสู่บรรยากาศ
ถูกดูดซึมลงสู่พื้นดิน มีความเป็นไปได้

ข้อมูลของ : glutaral
การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:
สารจะไม่ระเหยจากผิวน้ำเข้าสู่บรรยากาศ
ถูกดูดซึมลงสู่พื้นดิน มีความเป็นไปได้

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

ข้อมูลสำหรับการกำจัด:
90 - 100 % **การลดคาร์บอนอินทรีย์ละลาย** (**28 วัน**) (OECD 301 A (new version)) (**ใช้อากาศ**, **แอคทิเวเตดสลัดจ์(ระบบตะกอนเร่ง)ชุมชน**)

ข้อมูลของ : glutaral

ข้อมูลของ : glutaral
ข้อมูลสำหรับการกำจัด:
90 - 100 % **การลดคาร์บอนอินทรีย์ละลาย** (**28 วัน**) (OECD 301 A (new version)) (**ใช้อากาศ**, **แอคทิเวเตดสลัดจ์(ระบบตะกอนเร่ง)ชุมชน**)

การวิเคราะห์ความเสถียรในน้ำ:
สารจะสลายตัวอย่างช้าๆเมื่อโดนน้ำ

ข้อมูลเกี่ยวกับความคงตัวของสารในน้ำ (กระบวนการสลายตัวในน้ำ):
$t_{1/2}$ **> 1 ปี** (50 deg. C), (Directive 92/69/EEC, C.7, **พีเอช 7**)
สารจะสลายตัวอย่างช้าๆเมื่อโดนน้ำ

ข้อมูลของ : glutaral
การวิเคราะห์ความเสถียรในน้ำ:
สารจะสลายตัวอย่างช้าๆเมื่อโดนน้ำ

ข้อมูลของ : glutaral
ข้อมูลเกี่ยวกับความคงตัวของสารในน้ำ (กระบวนการสลายตัวในน้ำ):
$t_{1/2}$ **> 1 ปี** (**พีเอช 7**, 50 deg. C), (Directive 92/69/EEC, C.7)
สารจะสลายตัวอย่างช้าๆเมื่อโดนน้ำ

ตัวบ่งชี้

ความต้องการออกซิเจนทางเคมี: 1,385 mg/g

ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD) ระยะเวลาในการฟักตัว 5 วัน: 235 mg/g

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:
ไม่มีการสะสมที่มีนัยสำคัญในสิ่งมีชีวิตที่คาดว่าเป็นผลของสัมประสิทธิ์

ข้อมูลของ : glutaral
ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:
ไม่มีการสะสมที่มีนัยสำคัญในสิ่งมีชีวิตที่คาดว่าเป็นผลของสัมประสิทธิ์

ผลกระทบที่เป็นอันตรายอื่นๆ

ความสามารถในการดูดซับในขอบเขตของสารอินทรีย์ที่ประกอบด้วยอนุมูลไฮโดรเจน (AOX):
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช่ฮาโลเจนที่มีพันธะอินทรีย์

13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

ทำการเผาไหม้ในโรงงานเผาขยะที่เหมาะสมโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่น

ภาชนะบรรจุที่ปนเปื้อน:
หีบห่อที่ปนเปื้อนควรทำให้ว่างเปล่าเท่าที่สามารถจะเป็นไปได้ หลังจากทำความสะอาดอย่างทั่วถึงแล้ว จึงสามารถนำไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลได้

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ**:**

หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID:	UN 2922
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (GLUTARALDEHYDE)
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	8, 6.1, EHSM
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	II
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ใช่

ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้: ไม่มีข้อมูล

การขนส่งทางทะเล IMDG		**Sea transport** IMDG	
หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID:	UN 2922	UN number or ID number:	UN 2922
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	CORROSIVE LIQUID, TOXIC,	UN proper shipping name:	CORROSIVE LIQUID, TOXIC,

	N.O.S. (GLUTARALDEHYDE)		N.O.S. (GLUTARALDEHYDE)
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	8, 6.1, EHSM	Transport hazard class(es):	8, 6.1, EHSM
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	II	Packing group:	II
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ใช่ มลพิษทางทะเล: ใช่	Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้:	EmS: F-A; S-B	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-B
การขนส่งทางอากาศ IATA/ICAO		**Air transport** IATA/ICAO	
หมายเลข UN หรือหมายเลข ID:	UN 2922	UN number or ID number:	UN 2922
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (GLUTARALDEHYDE)	UN proper shipping name:	CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (GLUTARALDEHYDE)
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	8, 6.1	Transport hazard class(es):	8, 6.1
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	II	Packing group:	II
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่ต้องทำเครื่องหมายว่าเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้:	ไม่มีข้อมูล	Special precautions for user:	None known

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อถูกปล่อยหรือระบาย ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีแนวโน้มที่จะเกิดเป็นละอองลอย

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

16. ข้อมูลอื่น ๆ

ไม่ให้ใช้เหมือนอนุภาคแขวนลอย

เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้บ่งถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้
เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ